PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE I · EQUIPO 3

# Manual de usuario

## Tablero de Power BI

## Economía del Conocimiento en Argentina

*¿Dónde está el trabajo en datos e IA, cuánto vale, y los fondos públicos acompañan esa distribución?*


**CARRERA** Tecnicatura Superior en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

**INSTITUTO** Centro Politécnico Superior Malvinas Argentinas

**CURSADA** Práctica Profesionalizante I · Equipo 3 · 2C 2026

**INTEGRANTES** Jordana Escalona · José Luis Martín · Alejandro Suarez · David Moreira

**FECHA** 30/10/2026

**REDACCIÓN** Redactó: José Luis Martín · Revisó: David Moreira

# Contenido


1 Para qué sirve el tablero
2 Cómo abrir el tablero
3 Páginas del tablero
4 Cómo moverse por el tablero
5 Cómo usar los filtros y la interactividad
6 Recorrido por cada página
7 Glosario
8 Limitaciones de los datos
9 Problemas frecuentes
10 Fuentes


## 1 Para qué sirve el tablero

El tablero muestra, de forma descriptiva, cómo se distribuyen los salarios del sector informático y los fondos públicos de los programas de la Economía del Conocimiento en Argentina. Responde tres preguntas:

| Pregunta | Qué analiza | Páginas |
|---|---|---|
| **P1** | ¿Los perfiles de Datos e IA cobran distinto que el resto de IT, a igual seniority? ¿Pasa también fuera de CABA? ¿Cómo se comparan con el convenio y con los honorarios recomendados? | P1.1 a P1.4 |
| **P2** | ¿Cómo se repartieron los fondos de los programas entre provincias, medido por habitante y por tamaño de cada beneficio? | P2.1 a P2.3 |
| **P3** | ¿Los fondos acompañan el peso de cada provincia en el empleo informático? | P3.1 y P3.2 |

> **LA IDEA EN UNA FRASE**
> A igual experiencia, los perfiles de datos e IA cobran igual o más que el resto de IT, también fuera de CABA; y los fondos de la Economía del Conocimiento se repartieron entre provincias de forma más pareja que el empleo informático.

Está pensado para cualquier persona, aunque no sepa Power BI. El tablero describe lo que muestran los datos; no explica las causas.

## 2 Cómo abrir el tablero

1. Instalar **Power BI Desktop** (gratuito) desde Microsoft Store o la página de Microsoft.
2. Descargar el archivo del tablero desde el repositorio de GitHub (carpeta reports) o desde la carpeta del Drive del equipo: **PP1-EQ3-Entrega_final_dashboard_interactivo.pbix.**
3. Abrir el archivo con doble clic. Se abre en la página **INICIO**.
4. En Power BI Desktop, los botones del tablero (navegación, filtros, paneles) se activan con **Ctrl + clic**. Si el tablero está publicado en la web, alcanza con un clic.

Repositorio: github.com/jordanaescalona/Equipo3-PP1-Economia-del-Conocimiento-2C-2026

## 3 Páginas del tablero

El tablero sigue el mismo recorrido que la presentación: va de lo general a lo particular.

| Página | Qué muestra | Hallazgo principal |
|---|---|---|
| **INICIO** | Portada con los tres hallazgos y el botón “Cómo usar”. | — |

| Página | Qué muestra | Hallazgo principal |
|---|---|---|
| **P1.1 Salarios** | Mediana del salario de Datos e IA y del resto de IT por seniority, y composición de cada grupo. | En el total, Datos e IA cobra 8,8 % menos; a igual seniority cobra igual o más (+20,9 % Junior, +15,8 % Semi-Senior). |
| **P1.2 Zona** | Ventaja de Datos e IA por zona: CABA, Buenos Aires y resto del país. | En el resto del país la ventaja se da en los tres niveles. |
| **P1.3 Convenio** | Cuánto supera la mediana al piso del convenio AGC y qué % cobra menos que el piso. | La mediana de Datos e IA supera el piso en todos los niveles. |
| **P1.4 CPCI** | Honorarios recomendados del CPCI Córdoba por perfil. | Científico de Datos está 3.º de 53 ($4,91 M). |
| **P2.1 Montos** | Monto total y beneficios por provincia y por programa. | 9 programas: $7.132,75 M en 1.035 beneficios (2020–2023). |
| **P2.2 Por habitante** | Monto por habitante en pesos de 2023, con el promedio del país. | Buenos Aires recibe $399 por habitante, debajo del promedio ($497). |
| **P2.3 Beneficios** | Monto típico (mediana) de cada beneficio por provincia, sin Capacitación 4.0. | En las provincias con pocos beneficios, cada uno fue de más dinero: Chubut $16,8 M y Río Negro $14,8 M frente a CABA $9,9 M. |
| **P3.1 Fondos y empleo** | % de los fondos y % del empleo informático por provincia. | CABA tiene el 38,4 % del empleo y recibió el 16,5 % de los fondos. |
| **P3.2 Índice** | Índice fondos / empleo de las 24 provincias. | 22 de 24 provincias tienen índice mayor que 1. |
| **Glosario** | Significado de las siglas y términos del tablero. | — |

# 4 Cómo moverse por el tablero




*Figura 1. Portada (INICIO): tarjetas que llevan a cada pregunta y botón "Cómo usar".*

| Elemento | Dónde está | Qué hace |
|---|---|---|
| **Tarjetas P1 / P2 / P3** | INICIO, centro | Llevan a P1.1, P2.2 y P3.2. Al pasar el mouse se marca el borde dorado. |
| **Cómo usar ▾** | INICIO, arriba a la izquierda | Abre un panel con instrucciones. Se cierra con ✕ Cerrar. |
| **← Inicio** | Todas las páginas, arriba a la izquierda | Vuelve a la portada. |
| **← Anterior / Siguiente →** | Todas las páginas, abajo a la derecha | Recorre las páginas en orden: P1.1 → P1.2 → P1.3 → P1.4 → P2.1 → P2.2 → P2.3 → P3.1 → P3.2 → Glosario → INICIO. |
| **Datasets ▾** | Todas las páginas, arriba a la derecha (debajo del logo) | Abre un panel con los datos que usa esa página y su fuente. Se cierra con ✕ Cerrar. |
| **↺ Restablecer** | Páginas con filtros | Quita todos los filtros de la página. |

# 5 Cómo usar los filtros y la interactividad

| Quiero… | Cómo se hace | Dónde |
|---|---|---|
| **Ver un solo nivel de experiencia** | Abrir el filtro Seniority y elegir Junior, Semi-Senior o Senior. | P1.1 |
| **Ver un solo año** | Hacer clic en un botón de año (2020 a 2023). Clic de nuevo para quitarlo. | P2.1, P2.2, P2.3 |
| **Ver una provincia** | Hacer clic en su barra: los demás gráficos de la página se filtran. Clic de nuevo para quitarlo. | P3.1, P3.2 |
| **Filtrar desde un gráfico** | Hacer clic en una barra: los demás gráficos de la página se filtran. Clic de nuevo, o en un espacio vacío, para quitarlo. | Todas |
| **Ver el detalle de un valor** | Pasar el mouse sobre una barra o celda: aparece un cuadro con los datos. | Todas |
| **Sacar todos los filtros** | Hacer clic en ↺ Restablecer. | Páginas con filtros |

**Ojo:** las tarjetas de P1.1 (brecha general, ventaja en Junior, % Senior) muestran siempre el mismo dato, aunque se elija un nivel en el filtro. Es a propósito: son los indicadores generales.

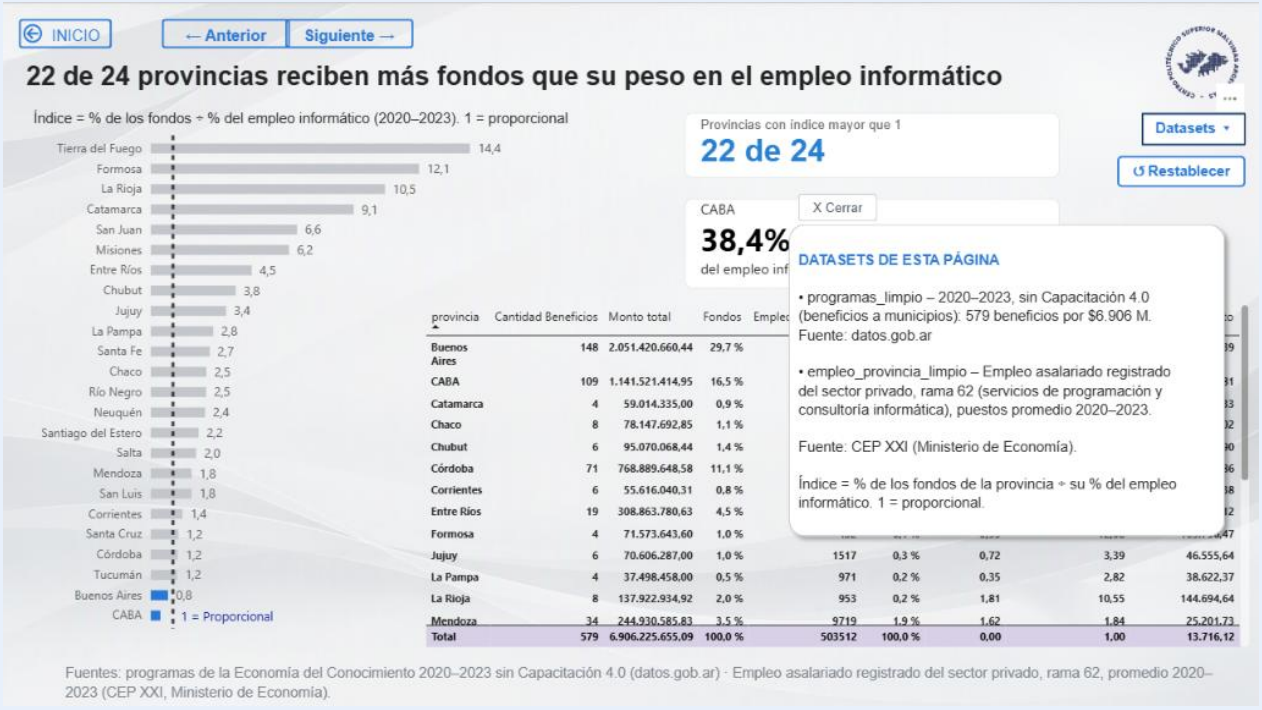



*Figura 2. Página P3.2 con el panel Datasets abierto: datos y fuentes que usa la página.*

# 6 Recorrido por cada página

## 6.1 P1.1 — Salarios

**Pregunta que responde:** *¿Datos e IA cobra distinto que el resto de IT a igual seniority?*

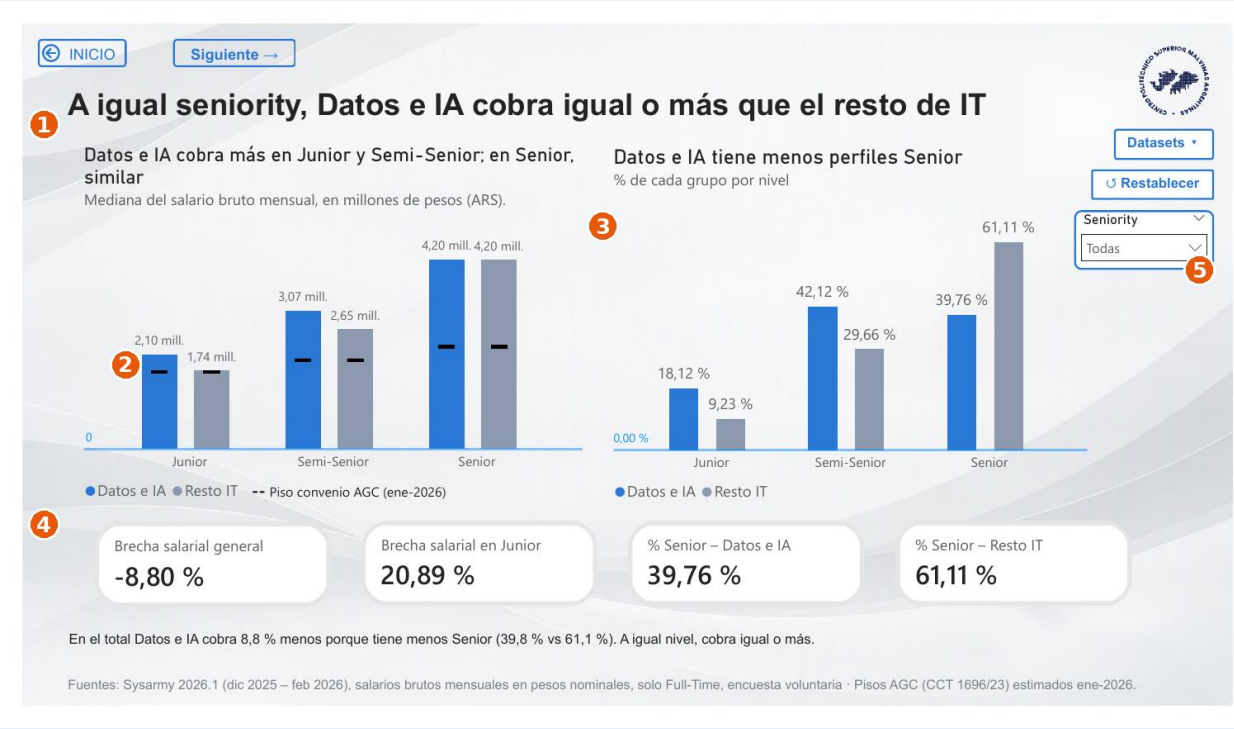



*Figura 3. P1.1 Salarios.*

**Qué muestra**

1. Gráfico de columnas: mediana del salario por seniority (Datos e IA azul, Resto IT gris)
2. Rayas negras: piso del convenio AGC de cada nivel (ene-2026). Al pasar el mouse se ve su valor.
3. Gráfico de columnas: % de cada grupo en cada nivel
4. Cuatro tarjetas: brecha general, ventaja en Junior, % Senior de cada grupo
5. Filtro Seniority y ↺ Restablecer

> **Cómo se lee:** Las barras empiezan en 0 y su altura es la mediana en millones de pesos. En el total Datos e IA cobra 8,8 % menos, y eso coincide con que tiene menos Senior (39,8 % vs 61,1 %): a igual nivel cobra igual o más. Las rayas negras marcan el piso del convenio: las tres barras azules quedan por encima.

## 6.2 P1.2 — Zona

**Pregunta que responde:** *¿La ventaja de Datos e IA aparece también fuera de CABA?*

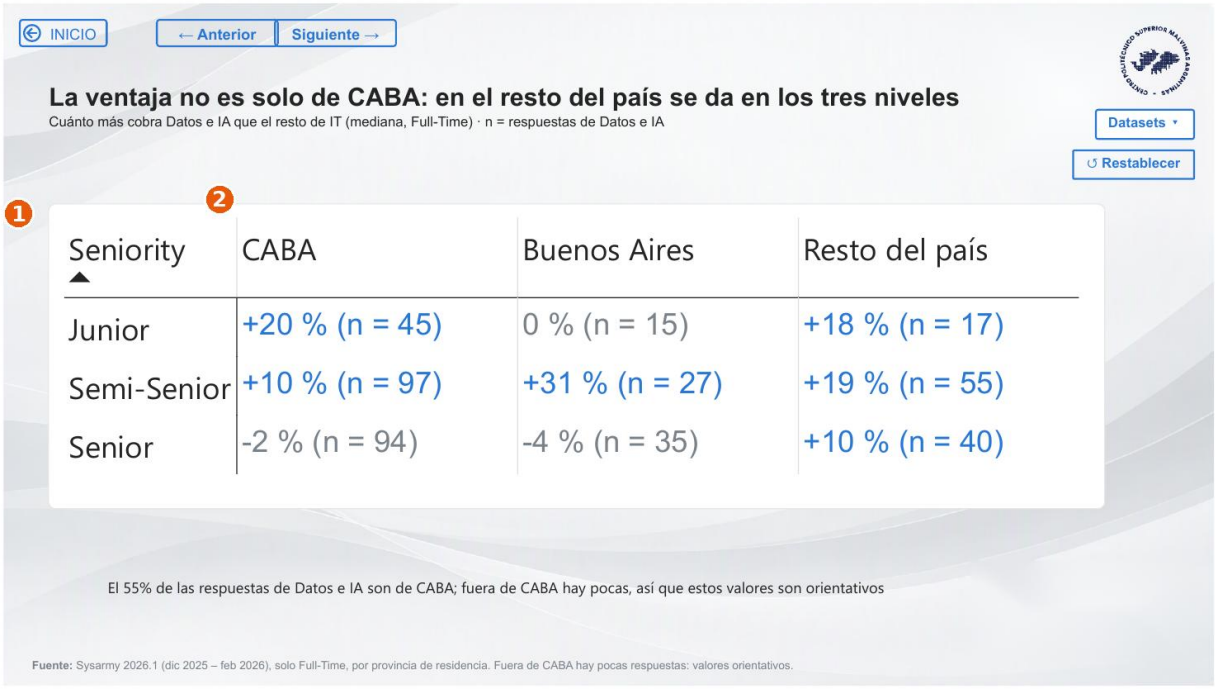



*Figura 4. P1.2 Zona.*

**Qué muestra**

1. Matriz: filas = seniority, columnas = CABA / Buenos Aires / Resto del país
2. Ventaja en % (azul si es de 5 % o más) y n = cantidad de respuestas de Datos e IA

> **Cómo se lee:** Un valor positivo indica que la mediana de Datos e IA es mayor que la del resto de IT. Fuera de CABA hay pocas respuestas (n chico), así que los valores son orientativos.

## 6.3 P1.3 — Convenio

**Pregunta que responde:** *¿Cómo se comparan los salarios con el piso del convenio AGC?*

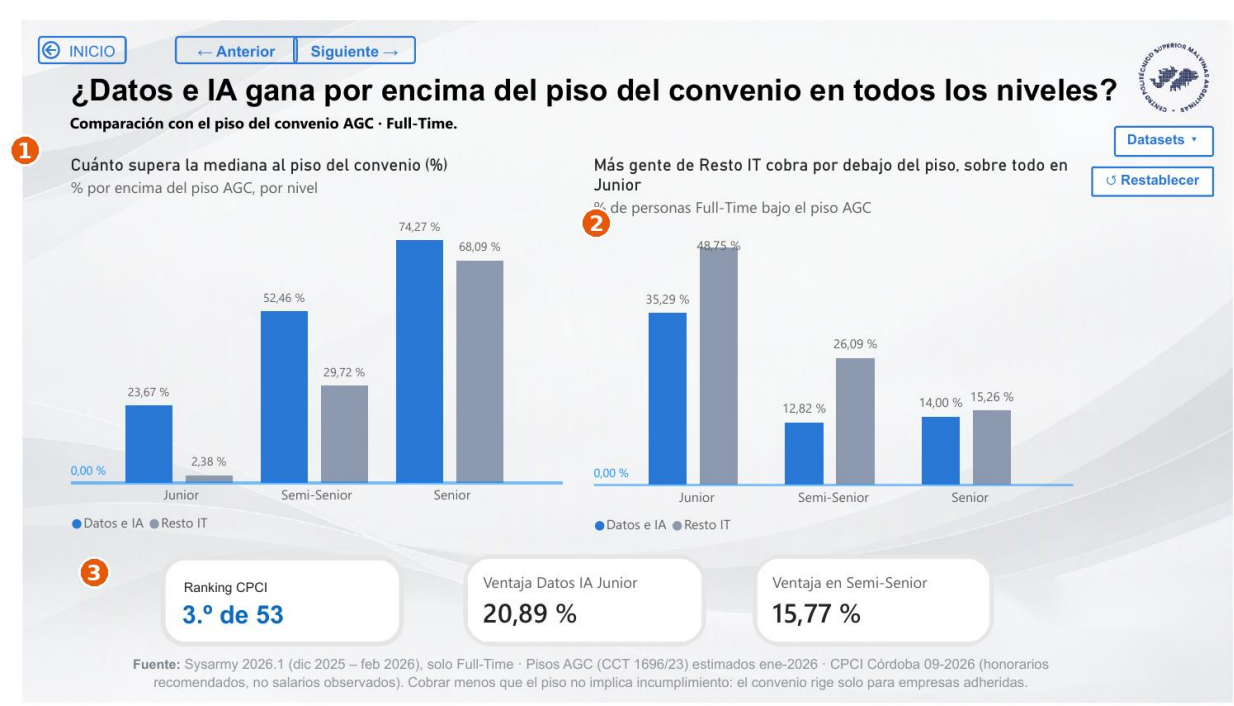



*Figura 5. P1.3 Convenio.*

### Qué muestra

1. Columnas: cuánto supera la mediana al piso (%)
2. Columnas: % de personas que cobra menos que el piso
3. Tarjetas: ranking CPCI, ventaja en Junior y en Semi-Senior

> **Cómo se lee:** El piso es el salario mínimo de cada categoría del convenio (CCT 1696/23). Los pisos de enero de 2026 son estimaciones a partir de los aumentos publicados por AGC. Cobrar menos que el piso no se debe leer como un incumplimiento: los datos no permiten saber a qué categoría del convenio corresponde cada persona ni si su empresa lo aplica.

## 6.4 P1.4 — CPCI

**Pregunta que responde:** *¿Qué lugar ocupa Científico de Datos en los honorarios recomendados?*




*Figura 6. P1.4 CPCI.*

### Qué muestra

1. Barras: honorario recomendado por perfil (Científico de Datos en azul)
2. Barra de referencia: mediana de Data Scientist en Sysarmy
3. Tabla con los pisos del convenio por nivel

> **Cómo se lee:** Son honorarios recomendados por el CPCI Córdoba, no salarios observados. Sirven como referencia de orden de magnitud para validar los sueldos de Sysarmy.

## 6.5 P2.1 — Montos y beneficios

**Pregunta que responde:** *¿Qué provincias recibieron los mayores montos y cuántos beneficios?*

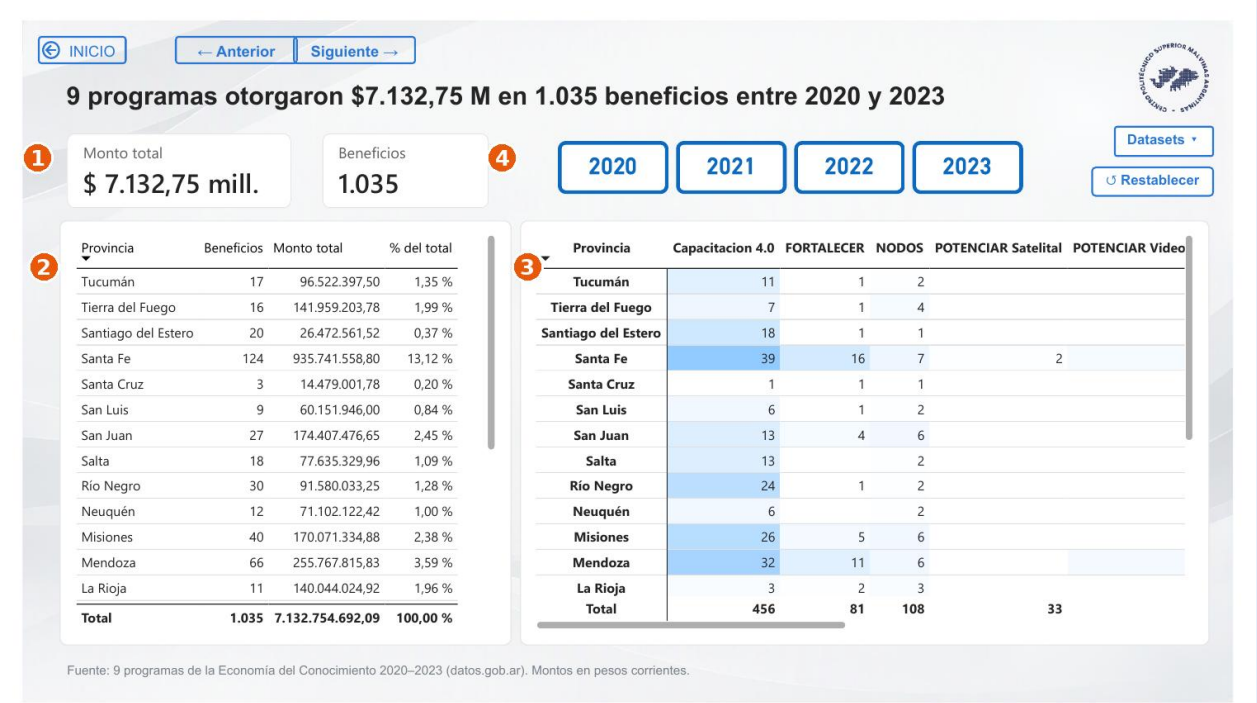



*Figura 7. P2.1 Montos y beneficios.*

### Qué muestra

1. Tarjetas: monto total y cantidad de beneficios
2. Tabla por provincia: beneficios, monto y % del total
3. Tabla de beneficios por programa
4. Botones de año y ↺ Restablecer

> **Cómo se lee:** Los montos están en pesos corrientes. Las provincias grandes reciben más en total; para comparar entre provincias se usa la página siguiente.

## 6.6 P2.2 — Por habitante

**Pregunta que responde:** *¿Cómo se reparten los fondos si se tiene en cuenta la población?*




*Figura 8. P2.2 Por habitante.*

### Qué muestra

1. Barras: monto por habitante en pesos de 2023 (Buenos Aires en azul)
2. Línea punteada: promedio del país
3. Tarjetas: Buenos Aires por habitante, promedio del país y % del monto total
4. Botones de año y ↺ Restablecer

> **Cómo se lee:** Los montos se ajustaron por inflación (IPC) a pesos de 2023 y se dividieron por la población del Censo 2022. Así se pueden comparar provincias de distinto tamaño.

## 6.7 P2.3 — Beneficios

**Pregunta que responde:** *¿De cuánto fue cada beneficio en cada provincia? ¿Las provincias con pocos beneficios reciben beneficios más grandes?*

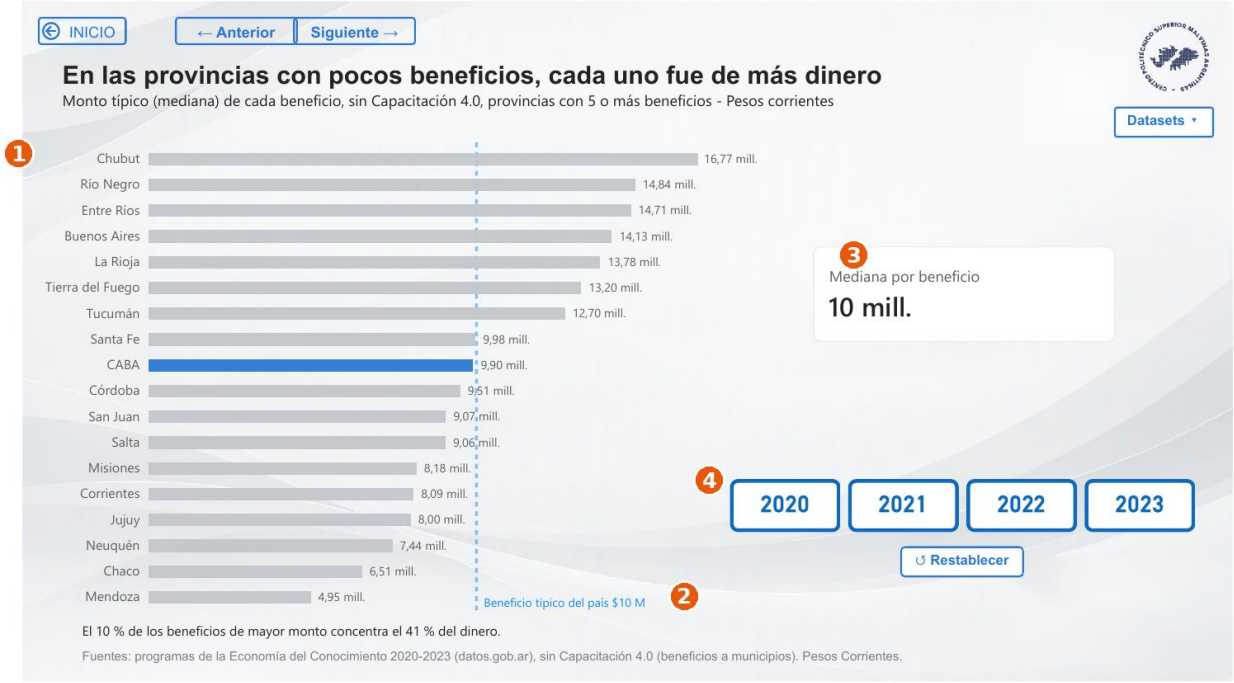



*Figura 9. P2.3 Beneficios.*

### Qué muestra

1. Barras: monto típico (mediana) de cada beneficio por provincia, sin Capacitación 4.0 y solo provincias con 5 o más beneficios (CABA en azul)
2. Línea punteada: beneficio típico del país ($10 M)
3. Tarjeta: beneficio típico del país
4. Botones de año y ↺ Restablecer

> **Cómo se lee:** El monto típico es la mediana: si se ordenan los beneficios de una provincia de menor a mayor, es el del medio. Una barra más larga que la línea punteada indica que cada beneficio de esa provincia fue, en general, mayor que el típico del país. En provincias con pocos beneficios, uno solo grande mueve mucho el valor. Montos en pesos corrientes.

## 6.8 P3.1 — Fondos y empleo

**Pregunta que responde:** *¿Cada provincia recibe fondos en proporción a su empleo informático?*




*Figura 10. P3.1 Fondos y empleo.*

### Qué muestra

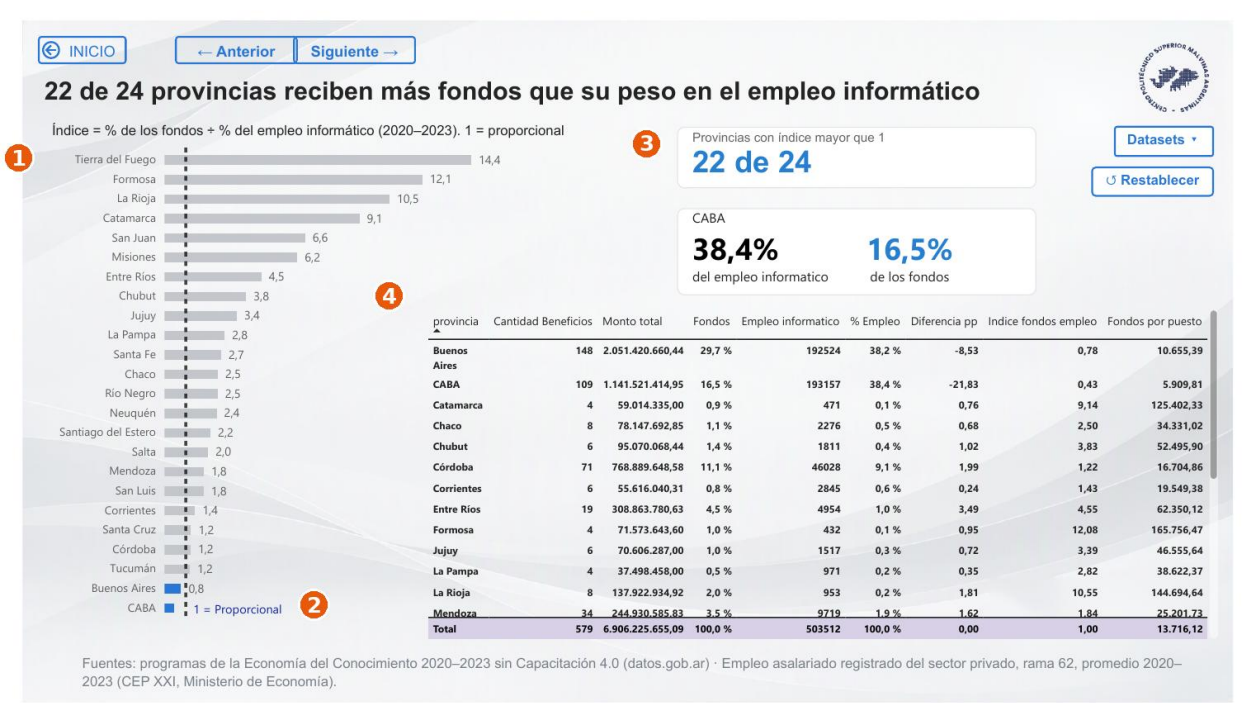
1 Barras: % de los fondos (azul) y % del empleo informático (gris) por provincia

2 Tabla: % fondos, % empleo y diferencia en puntos porcentuales

> **Cómo se lee:** Si la barra azul es más corta que la gris, la provincia recibe menos fondos que su peso en el empleo. Se excluye Capacitación 4.0 (beneficios a municipios).

## 6.9 P3.2 — Índice fondos / empleo

**Pregunta que responde:** *¿Qué provincias reciben más o menos que su peso en el empleo?*




| provincia | Cantidad Beneficios | Monto total | Fondos | Empleo informatico | % Empleo | Diferencia pp | Indice fondos empleo | Fondos por puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | 148 | 2.051.420.660,44 | 29,7 % | 192524 | 38,2 % | -8,53 | 0,78 | 10.655,39 |
| CABA | 109 | 1.141.521.414,95 | 16,5 % | 193157 | 38,4 % | -21,83 | 0,43 | 5.909,81 |
| Catamarca | 4 | 59.014.335,00 | 0,9 % | 471 | 0,1 % | 0,76 | 9,14 | 125.402,33 |
| Chaco | 8 | 78.147.692,85 | 1,1 % | 2276 | 0,5 % | 0,68 | 2,50 | 34.331,02 |
| Chubut | 6 | 95.070.068,44 | 1,4 % | 1811 | 0,4 % | 1,02 | 3,83 | 52.495,90 |
| Córdoba | 71 | 768.889.648,58 | 11,1 % | 46028 | 9,1 % | 1,99 | 1,22 | 16.704,86 |
| Corrientes | 6 | 55.616.040,31 | 0,8 % | 2845 | 0,6 % | 0,24 | 1,43 | 19.549,38 |
| Entre Ríos | 19 | 308.863.780,63 | 4,5 % | 4954 | 1,0 % | 3,49 | 4,55 | 62.350,12 |
| Formosa | 4 | 71.573.643,60 | 1,0 % | 432 | 0,1 % | 0,95 | 12,08 | 165.756,47 |
| Jujuy | 6 | 70.606.287,00 | 1,0 % | 1517 | 0,3 % | 0,72 | 3,39 | 46.555,64 |
| La Pampa | 4 | 37.498.458,00 | 0,5 % | 971 | 0,2 % | 0,35 | 2,82 | 38.622,37 |
| La Rioja | 8 | 137.922.934,92 | 2,0 % | 953 | 0,2 % | 1,81 | 10,55 | 144.694,64 |
| Mendoza | 34 | 244.930.585,83 | 3,5 % | 9719 | 1,9 % | 1,62 | 1,84 | 25.201,73 |
| Total | 579 | 6.906.225.655,09 | 100,0 % | 503512 | 100,0 % | 0,00 | 1,00 | 13.716,12 |

*Figura 11. P3.2 Índice fondos / empleo.*

**Qué muestra**

1. Barras: índice de las 24 provincias (Buenos Aires y CABA en azul)
2. Línea en 1 = proporcional
3. Tarjetas: provincias con índice mayor que 1 y datos de CABA
4. Tabla de detalle

> **Cómo se lee:** Índice = % de los fondos ÷ % del empleo informático. Si da 1, recibe en proporción; mayor que 1, recibe más; menor que 1, recibe menos. En provincias con poco empleo, un solo beneficio grande mueve mucho el índice.

# 7 Glosario

| Término | Significado |
|---|---|
| **AGC** | Asociación Gremial de Computación. Su convenio colectivo (CCT 1696/23) fija la escala salarial del sector informático. |
| **CABA** | Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Buenos Aires” en el tablero es la provincia, sin CABA. |
| **CEP XXI** | Centro de Estudios para la Producción (Ministerio de Economía). Fuente del empleo registrado. |
| **Censo 2022** | Último censo nacional de población (INDEC). |
| **CPCI** | Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de Córdoba. Publica honorarios recomendados. |
| **Datos e IA** | BI/Data Analyst, Data Engineer, Data Scientist, AI Engineer, Data Governance, AI/Prompt. |

| Término | Significado |
|---|---|
| **Resto IT** | Los demás puestos de tecnologías de la información. |
| **Full-Time** | Dedicación de tiempo completo. Los salarios se comparan solo entre Full-Time. |
| **Índice fondos / empleo** | % de los fondos de una provincia ÷ su % del empleo informático. 1 = proporcional. |
| **INDEC** | Instituto Nacional de Estadística y Censos. |
| **IPC** | Índice de Precios al Consumidor: se usa para pasar los montos a pesos de 2023. |
| **Mediana** | Valor del medio: la mitad gana menos y la mitad más. No la distorsionan los valores extremos. |
| **n** | Cantidad de respuestas o casos. Con n chico, el valor es orientativo. |
| **pp** | Puntos porcentuales: diferencia entre dos porcentajes. |
| **Pesos de 2023** | Montos de distintos años ajustados por inflación para poder compararlos. |
| **Rama 62** | Servicios de programación y consultoría informática. |
| **Seniority** | Nivel de experiencia: Junior (inicial), Semi-Senior (intermedio) o Senior (avanzado). |
| **Sysarmy** | Comunidad IT que hace una encuesta salarial voluntaria. |

# 8 Limitaciones de los datos

- El análisis es **descriptivo**: muestra cómo se repartieron salarios y fondos, no explica por qué.
- Sysarmy es una encuesta voluntaria; no representa a todo el sector. Los salarios son brutos mensuales, Full-Time y en pesos nominales (dic 2025 – feb 2026).
- Los pisos del convenio AGC de enero de 2026 son **estimaciones** a partir de los aumentos publicados, no valores publicados para ese mes.
- Los honorarios del CPCI son **recomendados**, no salarios observados: sirven como referencia de orden de magnitud.
- Los programas llegan hasta 2023. El programa vigente (KIT 4.0) no tiene datos abiertos.
- No se incluyen los beneficios impositivos del Régimen de Promoción (Ley 27.506), solo los programas de apoyo.
- En P3 se excluye Capacitación 4.0 porque sus beneficios son para municipios, no para empresas del sector.
- Con pocas respuestas (n chico), como fuera de CABA en P1.2 o en Junior de Datos e IA en P1.3, los valores son orientativos.

# 9 Problemas frecuentes

| Problema | Qué hacer |
|---|---|
| **Un gráfico aparece vacío o con pocos datos** | Puede haber un filtro o un año marcado. Hacer clic en ↺ Restablecer. |
| **Los números no coinciden con el informe** | Revisar que no haya filtros activos: el informe usa los datos sin filtrar. |
| **Hago clic en un botón y no pasa nada** | En Power BI Desktop hay que usar Ctrl + clic. |
| **Se abrió un panel y no sé cerrarlo** | Hacer clic en ✕ Cerrar, arriba a la derecha del panel. |
| **No se abre el archivo** | Actualizar Power BI Desktop a la última versión. |

# 10 Fuentes

- Encuesta salarial Sysarmy 2026.1 (dic 2025 – feb 2026)
- Programas de la Economía del Conocimiento 2020–2023 – datos.gob.ar
- Empleo asalariado registrado del sector privado por provincia, rama 62 – CEP XXI
- IPC y Censo 2022 – INDEC
- Tipo de cambio de referencia A3500 – BCRA
- Convenio informático (AGC, CCT 1696/23) – informaticos.ar/convenios
- Honorarios recomendados – cpcipc.org.ar/honorarios-recomendados

El detalle de cada dataset está en el botón Datasets de cada página y en data/raw/LEEME.md del repositorio.